空间转录组学入门

从细胞与分子到数据分析与科研验证
面向计算机与人工智能专业的详细汇报

Auutuumn

面向 CS / AI 背景的本科生与研究生

2026 年 10 月 21 日

学习目标与汇报范围

- 解释细胞、DNA、RNA、蛋白质与基因表达的关系。
- 说清空间转录组测什么，以及为什么需要保留位置。
- 读懂表达矩阵、空间坐标和组织图像的对应关系。
- 把生物问题翻译成算法任务，并判断结果需要怎样验证。

汇报主线与章节安排

部分	原讲义章节	本部分的问题
一、生物学基础	第 1–5 章	我们研究什么，RNA 为什么能提供信息？
二、测量与空间信息	第 6–9 章	怎样测量，如何保留位置？
三、计算与科研验证	第 10–15 章	怎样表示、分析并验证数据？
四、术语与延伸阅读	第 16–17 章	怎样回查概念并继续学习？

贯穿全篇的例子：肿瘤组织薄片

- 研究材料：一张含多种细胞的肿瘤组织切片。
- 研究问题：免疫细胞主要分布在肿瘤内部，还是边缘？
- 需要的信息：表达信号、真实位置、组织区域与验证依据。

先保留一个问题

从 RNA 信号到“免疫细胞在哪里”，中间需要哪些推断？

第一部分：生物学基础

核心问题

细胞怎样保存和使用信息，RNA 为什么能帮助描述细胞？

- 第 1–2 章：组织、细胞、DNA 与基因。
- 第 3–4 章：转录、RNA、翻译与蛋白质。
- 第 5 章：表达组合、细胞身份与细胞状态。

第 1 章：组织和细胞

本章导读

本章先认识组织与细胞的层次、基本结构和形态信息。

这些概念帮助我们理解，空间转录组中的信号来自怎样的研究对象。

依据：配套讲义第 1 章。

组织与细胞的层次

层次	最初的理解	例子
人体	整个生命个体	一个人
器官	多种组织共同承担功能的结构	心脏
组织	细胞与周围材料形成的结构	心肌组织
细胞	结构与功能的基本单位	心肌细胞

来源：NCI：器官（cancer.gov）

典型有核细胞的基本结构

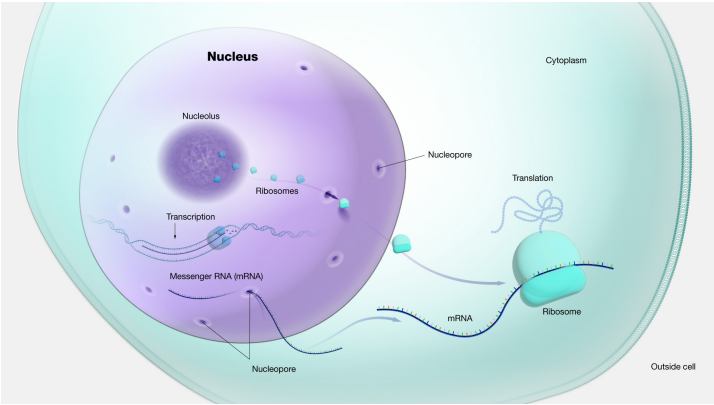
- 细胞膜形成边界，并参与细胞与外界的物质和信息交换。
- 细胞质是许多细胞活动发生的内部环境。
- 细胞核保存大部分 DNA。

适用范围

这里描述常见的有核人体细胞，成熟红细胞等存在例外。

来源：NCI：器官（cancer.gov） NHGRI：基础术语（genome.gov）

看图理解：细胞核与细胞质



典型有核细胞的局部示意；颜色与大小用于说明结构，并非显微照片。

来源：NCI：器官（cancer.gov）　NHGRI：基础术语（genome.gov）
图片：NHGRI；Public domain；原图等比缩放。

细胞核（Nucleus）

先找到紫色的核区域：这里保存着大部分 DNA。

细胞质（Cytoplasm）

核外仍有许多分子活动；核糖体参与蛋白质合成。

先记住空间关系

细胞核位于细胞内部；细胞膜是细胞与外界的边界。

组织中的细胞具有不同分工

细胞类别	入门理解	在组织中的作用线索
上皮细胞	构成身体表面或器官内壁等结构	覆盖、屏障与相关组织结构
免疫细胞	参与机体防御	免疫反应与局部环境
成纤维细胞	参与支撑与修复	组织支持及修复过程

依据：配套讲义第 1 章。

形态信息与分子信息

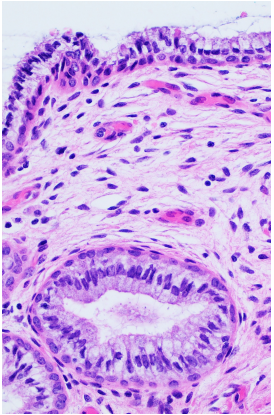
- 显微图像提供细胞外形、排列和组织结构线索。
- 专家可以依据形态作出许多判断。
- 分子测量补充细胞身份、增殖或刺激响应等方面的线索。

与贯穿案例的联系

我们既想看见组织布局，也想识别其中的免疫相关细胞。

依据：配套讲义第 1 章。

看真实组织图：形态能告诉我们什么？



真实组织学图像；仅用于理解形态，不作为本汇报肿瘤案例的数据。

依据：配套讲义第 1 章。
图片：Mikael Häggström；CC0 1.0；原图等比缩放。

这是一张真实显微照片

宫颈管组织，采用苏木精—伊红（H&E）染色。

先观察“如何排列”

比较深紫色核区域、表面上皮与下方腺体的组织方式。

再提出分子问题

哪些基因在这些位置表达？需要额外的分子测量来回答。

第 2 章：DNA 和基因

本章导读

本章区分 DNA、基因、染色体与基因组，说明遗传信息如何保存和组织。

随后我们将沿着这些信息，理解 RNA 的产生。

依据：配套讲义第 2 章。

DNA：保存遗传信息的分子

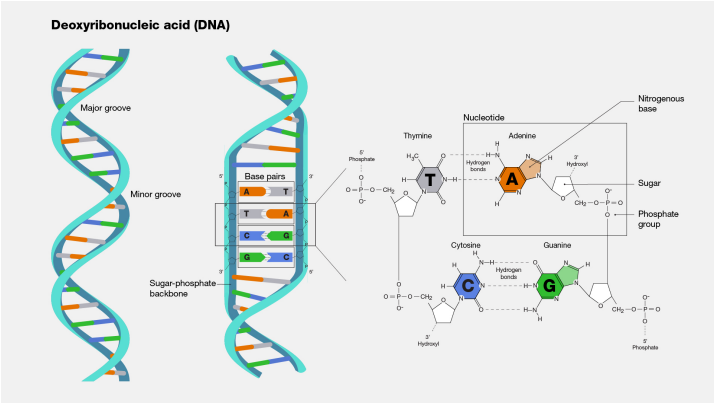
- DNA 是实际存在的分子，常以双螺旋结构表示。
- A、T、C、G 代表不同碱基，排列承载遗传信息。
- 对 CS 读者，序列可以先表示为很长的字符串。

字符串表示的边界

真实 DNA 还涉及分子结构、包装与细胞环境。

来源：NHGRI：DNA（genome.gov）

看图理解 DNA：结构与序列是两个视角



DNA 结构示意；右侧化学细节用于定位概念，无须记忆。

来源：NHGRI：DNA（genome.gov）
图片：NHGRI；Public domain；原图等比缩放。

看整体

左侧的两条链共同形成双螺旋。

看局部

中间放大了碱基配对：A 与 T、C 与 G。

回到数据

序列记录字母顺序；图像帮助理解分子的空间结构。

基因：DNA 上的功能区段

- 一个基因对应 DNA 上的特定区段。
- 基因信息可以用于产生 RNA。
- 许多基因与蛋白质制造有关，一些 RNA 产物本身具有功能。
- DNA 上也有参与调控等作用的区域。

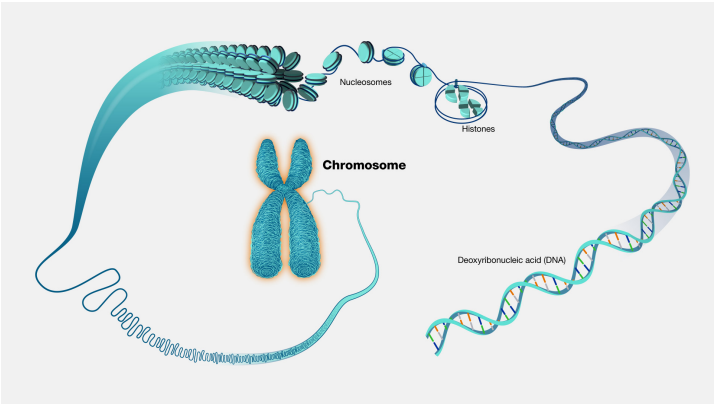
来源：NHGRI：基础术语（genome.gov）

DNA、染色体与基因组

概念	理解重点	与表达的区别
DNA	保存信息的分子	信息载体
基因	DNA 上的特定功能区段	区段存在不表示当前高表达
染色体	DNA 与蛋白质形成的组织结构	DNA 的一种组织与包装层次
基因组	一套遗传信息	描述保存的信息，而非此刻表达状态

来源：NHGRI：DNA（genome.gov） NHGRI：基础术语（genome.gov）

看图理解：DNA 怎样组织成染色体



不同尺度的结构被放在同一图中；各部分不按统一比例绘制。

来源：NHGRI：DNA（genome.gov）　NHGRI：基础术语（genome.gov）
图片：NHGRI；Public domain；原图等比缩放。

从右向左看

DNA 双螺旋与蛋白质结合，并形成更高层次的包装结构。

区分两个概念

基因是 DNA 上的功能区段；染色体描述 DNA 的组织方式。

避免形状误解

图中的 X 形是特定阶段的示意，并非染色体一直呈 X 形。

相似 DNA 与不同细胞功能

- 同一个人的多数有核体细胞，基因组大体相同。
- 神经细胞、免疫细胞等承担不同工作。
- 重要原因之一：不同细胞使用的基因及使用程度不同。

需要区分

细胞保存了什么信息，与它现在如何使用信息，是两个问题。

来源：NHGRI：基础术语（genome.gov）　NHGRI：基因表达（genome.gov）

本章导读

本章解释转录如何产生 RNA，并区分 RNA、mRNA 与转录本。

理解这一过程，才能读懂后面“测 RNA”究竟在测什么。

依据：配套讲义第 3 章。

转录：根据 DNA 信息产生 RNA

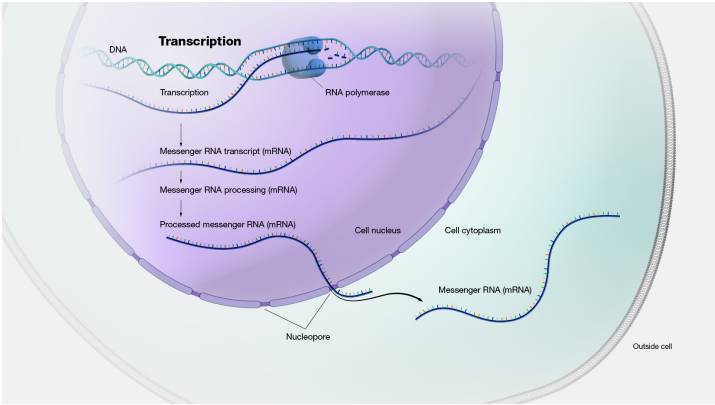
- RNA 是另一类实际存在的分子。
- 细胞按照 DNA 中的相应信息合成 RNA，称为转录。
- 同一段基因信息可以对应多个 RNA 分子。

说明书与工作副本的类比

RNA 可以像当前工作所需的副本，DNA 原有信息仍然保留。

来源：NHGRI：转录（genome.gov）

看图理解转录：从 DNA 到 RNA



真核细胞中的转录与 mRNA 加工示意；并非所有 RNA 都进入翻译。

来源：NHGRI：转录（genome.gov）
图片：NHGRI；Public domain；原图等比缩放。

第一步：产生 RNA

RNA 聚合酶（RNA polymerase）根据 DNA 模板合成 RNA。

第二步：加工与输出

图示真核细胞中，mRNA 经加工后可离开细胞核。

抓住主线

本页先看“产生 RNA”；蛋白质合成放在后面解释。

RNA 与 mRNA 的包含关系

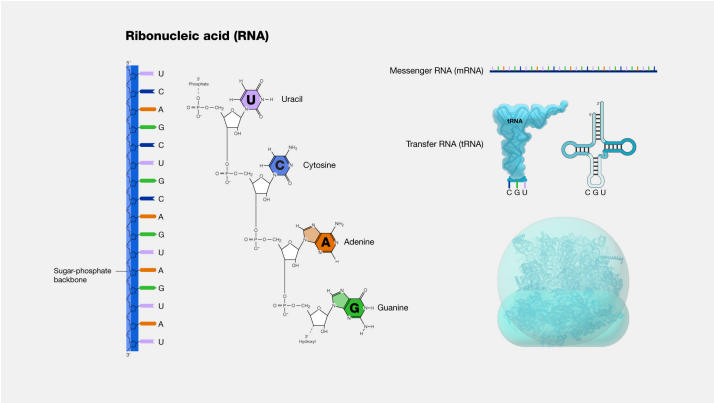
- mRNA 是信使 RNA，携带用于制造蛋白质的信息。
- mRNA 只是 RNA 的一个子类。
- 其他 RNA 可以参与蛋白质制造、调控或承担其他功能。

后续路线

mRNA 可以进入翻译过程，部分其他 RNA 本身就是功能产物。

来源：NHGRI：mRNA（genome.gov）

看图理解：RNA 不只有 mRNA



RNA 类别与结构示意：左侧为局部结构，右侧为若干 RNA 类型。

来源：NHGRI：mRNA（genome.gov）
图片：NHGRI；Public domain；原图等比缩放。

mRNA：传递编码信息

右上方示意可被翻译的信使 RNA。

tRNA、rRNA：参与合成

转运 RNA 和核糖体 RNA 也参与蛋白质合成。

形态不止一条直线

RNA 可以形成复杂结构；“RNA”不能直接替换为“mRNA”。

RNA 组合提供身份与状态线索

- 不同细胞可以呈现不同的 RNA 组合。
- 同一种细胞在受到刺激后，RNA 组合也可能变化。
- 研究人员依据多种表达信号，分析细胞身份与当前状态。

来源：NHGRI：基因表达（genome.gov）　NHGRI：转录组（genome.gov）

RNA 水平与产生速度

- 测得的 RNA 水平受合成与降解共同影响。
- 捕获、测序或成像过程也影响最终记录到的信号。
- 某类 RNA 较多，不能直接解释为此刻产生速度一定更快。

我们分析的起点

实验记录到的 RNA 信号，以及它与真实生物过程之间的联系。

依据：配套讲义第 3 章。

本章导读

本章介绍翻译、蛋白质结构及其功能，串起从 DNA 到 RNA 再到蛋白质的关系。

由此理解，RNA 信号与蛋白质含量、功能之间仍有需要验证的环节。

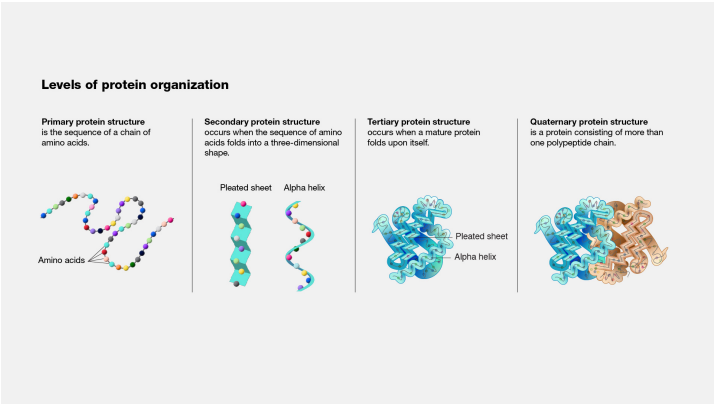
依据：配套讲义第 4 章。

蛋白质：由氨基酸链形成的分子

- 蛋白质通常由一条或多条氨基酸链构成。
- 氨基酸按一定顺序连接，链再折叠成结构。
- 序列影响结构，结构与功能密切相关。

来源：NHGRI：蛋白质（genome.gov）

看图理解蛋白质：从链到空间结构



从左到右：序列、局部结构、整体折叠、多链组装。

来源：NHGRI：蛋白质（genome.gov）
图片：NHGRI；Public domain；原图等比缩放。

先看左侧的链

氨基酸按顺序连接，形成多肽链。

再看局部与整体

链可形成局部结构，并折叠成整体空间形状。

有些还会组装

多个链可组成复合体；不要求所有蛋白质都具有同样层次。

翻译：根据 mRNA 制造蛋白质

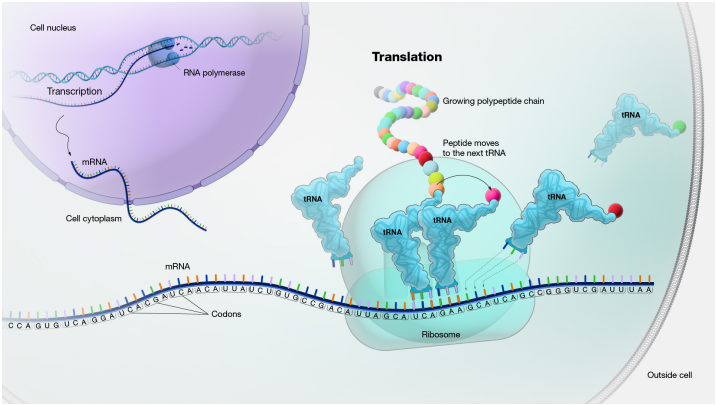
- 核糖体等分子机器读取 mRNA 的信息。
- 氨基酸按相应顺序连接，形成蛋白质相关产物。
- 分子生物学中的“翻译”与自然语言翻译是不同任务。

与转录区分

转录产生 RNA；翻译利用 mRNA 的信息制造蛋白质。

来源：NHGRI：翻译（genome.gov）

看图理解翻译：核糖体读取 mRNA



翻译过程示意；彩色小球与分子结构为教学表示。

来源：NHGRI：翻译（genome.gov）
图片：NHGRI；Public domain；原图等比缩放。

找到 mRNA

下方的长链携带可读取的编码信息。

找到核糖体

蓝绿色结构与 mRNA 结合，参与合成多肽链。

观察正在延长的链

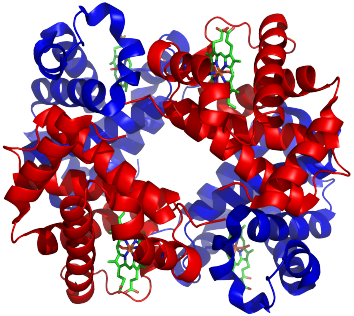
彩色小球串代表逐步连接的氨基酸；随后还可能折叠、加工。

蛋白质承担许多具体功能

例子	功能线索
酶	帮助化学反应进行
血红蛋白	运输氧气
抗体	参与防御
受体	接收相关分子信号

来源：NHGRI：蛋白质（genome.gov）

一个具体例子：血红蛋白的结构模型



结构模型，非显微照片；保留原图，不把绘图颜色当成真实分子颜色。

来源：NHGRI：蛋白质（genome.gov）
图片：Richard Wheeler (Zephyris)；CC BY-SA 3.0；原图等比缩放。

这张图展示什么？

根据 PDB 1GZX 绘制的血红蛋白三维结构模型。

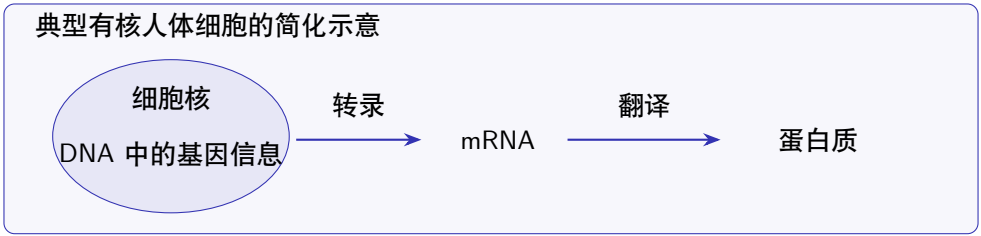
怎样读这类图？

飘带帮助显示蛋白链的折叠；颜色是显示方式。

与转录组的联系

RNA 提供表达线索；蛋白质的含量和功能仍需要相应证据。

DNA、RNA 与蛋白质的信息关系



图示省略的过程

mRNA 通常还需要加工和转运；部分 RNA 本身有功能，不进入翻译路线。

来源：NHGRI：转录（genome.gov） NHGRI：mRNA（genome.gov） NHGRI：蛋白质（genome.gov） NHGRI：翻译（genome.gov）

本章导读

本章说明基因表达的含义，以及表达组合为何能提供细胞类型与状态的线索。

这些线索将成为后续解释转录组数据的基础。

依据：配套讲义第 5 章。

基因表达：信息被用于产生功能产物

- 基因信息被用于产生 RNA 或蛋白质等功能产物，称为基因表达。
- 在 RNA 数据语境中，“表达高”通常指相关 RNA 信号较多。
- 它不表示细胞拥有更多个该基因，也不表示 DNA 序列变长。

来源：NHGRI：基因表达（genome.gov）

细胞类型与细胞状态

维度	回答的问题	例子
细胞类型	相对稳定的身份是什么？	T 细胞等
细胞状态	当下在做什么？	响应刺激、增殖等

- 同一类型可以具有不同状态。
- 不同类型也可能共享同一种状态。

依据：配套讲义第 5 章。

标志基因：识别身份的表达线索

- 某些基因的表达为识别细胞身份或状态提供线索。
- 通常需要多个标志、参考资料和组织背景共同支持。
- 一个基因较高，通常不足以确证某种细胞身份。

对算法的启发

聚类或分类结果，需要可以检查的生物学依据。

依据：配套讲义第 5 章。

RNA 水平与蛋白质水平

- RNA 到蛋白质之间涉及翻译效率等过程。
- 蛋白质还受到降解等过程影响。
- RNA 测量与蛋白质测量属于不同观察层次。

解释边界

RNA 变化可以提出功能假设，但不自动证明蛋白数量或功能强度同幅变化。

依据：配套讲义第 5 章。

第一部分回顾：把概念串起来

- 组织由细胞及周围材料构成，排列与结构也有意义。
- DNA 保存信息，基因是其中的功能区段。
- 转录产生 RNA，部分 RNA 通过翻译关联到蛋白质制造。
- 表达组合为细胞身份和状态提供线索。

停顿思考

拥有相似 DNA 的两个细胞，为什么仍可能表现出不同功能？

依据：配套讲义第 5 章。

第二部分：测量原理与空间信息

核心问题

怎样把组织中的 RNA 转成可以分析、带有位置关联的数据？

- 第 6–7 章：转录组、混合测量与单细胞测量。
- 第 8 章：空间位置与观测单位。
- 第 9 章：条形码、UMI 与成像路线。

本章导读

本章从单个基因的表达扩展到转录组，认识某个条件下的 RNA 集合及其测量范围。

我们将据此区分生物学对象与实验实际记录的信号。

依据：配套讲义第 6 章。

转录组：特定条件下的 RNA 集合

- 单个基因提供一个信号，多个基因共同呈现表达组合。
- 转录组描述一个细胞或组织在特定条件下的 RNA 集合。
- 细胞环境或状态变化时，转录组也可能发生变化。

与基因组区分

基因组侧重保存的遗传信息；转录组侧重当时存在的 RNA。

来源：NHGRI：转录组（genome.gov）

基因、RNA 分子与转录本

- 一个基因可以产生多个 RNA 分子。
- 同一基因也可能产生不同版本的转录本。
- 常见入门分析把同一基因相关信号汇总到基因层面。

后面的矩阵为什么按基因分列

一列对应一个基因，不表示该基因只能产生一个 RNA 分子。

来源：NHGRI：基础术语（genome.gov）　NHGRI：转录组（genome.gov）

测量范围：广泛检测与基因面板

- 真实实验受到捕获效率、测序投入和技术覆盖范围限制。
- 有些方案关注较广的转录组。
- 有些方案只检测预先选定的基因面板，即 panel。

分析前需要确认

哪些基因在测量名单中，哪些基因从未被检测？

依据：配套讲义第 6 章。

零读数与未测特征

情况	含义	不能直接推出
测了，读数为零	流程没有记录到对应信号	细胞完全没有这种 RNA
不在检测面板	该特征没有被观测	该基因确定为零表达

对 CS 数据处理的提醒

即使文件中都填成 0，两种情况的观测含义仍不相同。

依据：配套讲义第 6 章。

本章导读

本章比较混合测量与单细胞测量，理解总体信号如何掩盖细胞之间的差异。

在此基础上，再追问如何同时保留细胞差异与组织位置。

依据：配套讲义第 7 章。

Bulk RNA-seq：测量混合组织

- 将一份组织中的 RNA 汇总，得到样本总体表达。
- 总体信号变化可能来自细胞组成变化。
- 也可能来自每类细胞内部表达活动变化。

类比

把公司的工作记录合并后，难以区分每条记录来自哪个员工。

来源：NHGRI：RNA-seq（genome.gov）

scRNA-seq：区分细胞间的表达差异

- 尽量分别记录不同细胞的 RNA 信号。
- 常见实验将细胞从原有组织中解离出来。
- 可以比较细胞身份与状态，常规解离后通常丢失原位坐标。
- 细胞捕获不完整、一次记录混入多个细胞等情况需要 QC。

依据：配套讲义第 7 章。

snRNA-seq：测量细胞核

- 单细胞核 RNA 测序分离并测量细胞核。
- 细胞核是细胞的一部分。
- 核内 RNA 与整个细胞 RNA 的构成不完全相同。

读取数据说明时

single-cell 与 single-nucleus 对应的测量对象需要区分。

依据：配套讲义第 7 章。

总体、个体差异与位置

方式	主要得到什么	还缺什么
混合组织测量	整份样本的总体表达	每种细胞各自贡献
单细胞测量	细胞间表达差异	常规解离后的原位布局
空间测量	表达与位置的关联	仍需确认细胞、spot 或 bin 单位

回到肿瘤切片

知道存在免疫细胞之后，还需要知道它们在内部还是边缘。

依据：配套讲义第 7 章。

第 8 章：空间转录组

本章导读

本章说明空间转录组为何要把 RNA 表达与组织位置关联起来，并认识不同的观测单位。

我们将从“表达了什么”进一步走向“这些信号出现在哪里”。

依据：配套讲义第 8 章。

空间转录组：表达与组织位置关联

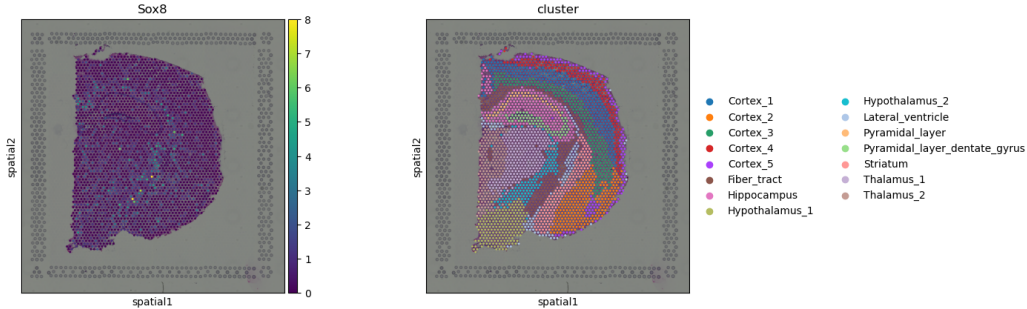
- 在保留空间位置关联的条件下测量 RNA 表达。
- 研究哪些表达信号出现在哪里。
- 进一步比较位置之间的关系与局部环境。

补全公司类比

既有工作记录，也有座位图，能够把信息放回实际布局。

来源：Ståhl 等，Science 2016（DOI: 10.1126/science.aaf2403）

看真实数据：表达值与分群标签放回组织



左图：Sox8 基因的表达信号

连续颜色表示该基因的数值高低；结合色条阅读。

右图：分群及注释标签

离散颜色区分群体；标签包含分析与解释步骤。

两图使用同一组织的空间位置；圆点是测量位置，不自动等于单个细胞。

来源：Squidpy，2022（DOI: 10.1038/s41592-021-01358-2）

图片：Squidpy / Theis Lab / scverse；BSD 3-Clause；原图等比缩放。

位置让研究问题更具体

- 免疫细胞集中在肿瘤边缘，与出现在内部，是不同观察。
- 脑组织不同结构层可以呈现不同表达模式。
- 空间关系帮助提出局部环境、边界和邻近关系的问题。

证据边界

位置关系可以支持描述和假设，单凭布局不能确证功能或因果。

来源：Ståhl 等，Science 2016（DOI: 10.1126/science.aaf2403）

细胞、spot 与 bin：三种观测单位

单位	一行可以代表什么	需要注意
分割得到的细胞	一个细胞区域记录到的 RNA	分割与分子归属可能有误差
spot	一个捕获区域的混合信号	可能包含多个细胞
bin	一个合并网格区域的信号	网格边界不自动等于细胞边界

来源：Ståhl 等，Science 2016（DOI: 10.1126/science.aaf2403）　10x：空间检测技术（10xgenomics.com）

区域边界与细胞边界

- 捕获区域覆盖到什么，与细胞的实际轮廓不是同一个问题。
- 一个 spot 可能同时包含肿瘤细胞与免疫细胞。
- 一个 bin 可能只覆盖部分细胞，也可能包含多个细胞贡献。

对注释的影响

混合表达不适合未经说明就强制赋予单一细胞身份。

依据：配套讲义第 8 章。

二维切片与三维组织

- 常见空间实验测量一张二维组织切片。
- 二维坐标保留切片内的位置关系。
- 完整器官的三维结构，通常需要多个切片或其他信息。

表述范围

切片内的观察，应先按这张切片的覆盖范围解释。

依据：配套讲义第 8 章。

第 9 章：位置标签与实验读数

本章导读

本章沿着实验读数的形成过程，理解位置条码、UMI、读段与计数各自代表什么。

弄清这些对应关系，才能正确解释表达矩阵中的数字。

依据：配套讲义第 9 章。

测序路线：用标签关联位置

1. 载体上的不同捕获位置具有不同空间条形码。
2. 放置组织薄片，捕获 RNA 并经过建库等实验处理。
3. 测序得到 read，识别位置标签与目标序列。
4. 将信号汇总并关联回组织坐标。

条形码的作用

实验知道标签与位置的对应关系，计算流程利用这一关系恢复来源。

来源：Ståhl 等，Science 2016（DOI: 10.1126/science.aaf2403）

一份测序读数需要回答什么

问题	帮助回答的信息	类比
来自哪里？	空间条形码与坐标对应表	地址标签
属于哪个目标？	与 RNA 相关的序列或探针信息	内容识别线索

- read 是测序仪读到的序列片段。
- 建库是将分子处理为适合测序的材料，不是建立数据库。

来源：NHGRI：RNA-seq（genome.gov）　Ståhl 等，Science 2016（DOI: 10.1126/science.aaf2403）

UMI：识别重复来源的线索

- 扩增可以使一个原始分子产生多个副本。
- 多个 reads 可能来自同一分子来源。
- 部分方案加入 UMI，帮助识别和合并重复来源。

两个标签的分工

空间条形码帮助识别位置；UMI 帮助分子去重。

来源：10x：UMI 术语（10xgenomics.com）

教学例子：reads 与去重计数

位置	目标	UMI	read 数
P1	基因 A	u1	3
P1	基因 A	u2	2
P1	基因 A	u3	1

按这个简化规则汇总

共 6 条 reads，可能归并为 3 个分子来源计数。

依据：配套讲义第 9 章。

成像路线：直接定位 RNA 信号

- 使用探针等分子工具识别目标。
- 通过显微成像与多轮识别等过程定位 RNA。
- 可能先得到分子表，再聚合到细胞或区域。

分子表的直觉

某种目标 RNA 在什么坐标被识别到。

来源：10x：空间检测技术（10xgenomics.com）

两条实验路线与计算输入

路线	位置关联方式	分析前需要确认
空间条形码测序	标签对应已知位置	捕获单位、计数流程、坐标
原位成像	成像识别分子位置	面板、定位、分割与聚合规则

共同问题

究竟测了哪些目标，以怎样的单位汇总，保留了什么空间关系？

来源：Ståhl 等，Science 2016（DOI: 10.1126/science.aaf2403）　10×：UMI 术语（10xgenomics.com）　10×：空间检测技术（10xgenomics.com）

第二部分回顾：先理解测量，再读取数值

- 转录组是 RNA 集合，实验数据是它的不完整测量。
- bulk、单细胞与空间测量保留的信息层次不同。
- 一行可能是细胞、spot 或 bin，需要查实验与处理记录。
- reads、去重计数与真实分子数量需要分开理解。

进入计算前的问题

现在拿到一个数据文件，应该先检查哪些说明？

依据：配套讲义第 9 章。

第三部分：计算分析与科研实践

核心问题

如何将测量变成可解释的输入、算法输出和可信结论？

- 第 10–11 章：表达矩阵、空间坐标、图像与数据容器。
- 第 12–13 章：分析流程与常见算法任务。
- 第 14–15 章：完整案例、泛化评估与科学验证。

本章导读

本章把 RNA 测量结果写成表达矩阵，逐一解释行、列、数值与零值的含义。

通过四位置示例，我们把生物学描述转成可以计算的数据。

依据：配套讲义第 10 章。

表达矩阵：汇总位置与基因的信号

位置	基因 A	基因 B	基因 C
P1	30	2	5
P2	27	3	8
P3	3	28	4
P4	16	17	6

- A：假设提供上皮相关表达线索。
- B：假设提供免疫相关表达线索；C：假设与增殖相关。

依据：配套讲义第 10 章；教学构造：A、B、C 不是实际基因名，计数不是真实实验结果。

一行、一列与一个数字

$$X \in \mathbb{N}_0^{N \times G}, \qquad X_{ig} = \text{观测单位} i \text{ 对基因} g \text{ 记录的计数}$$

- 本例中，$N = 4$ 个位置，$G = 3$ 个基因。
- 一行是一个观测单位，一列是一个基因。
- $X_{1,A} = 30$，表示 P1 对基因 A 记录的计数为 30。

数字的含义

30 不是“有 30 个基因 A”，也不保证精确对应 30 个真实 RNA 分子。

依据：配套讲义第 10 章；教学计数，矩阵方向统一为“观测 × 基因”。

原始计数与处理后表达值

数据状态	常见数值类型	解释重点
原始计数	非负整数	流程记录到的计数
总量缩放或取对数后	通常为实数	经过明确处理的表达表示
部分进一步变换的表示	可能出现负值	须按变换定义解释

方向与状态都要核对

有些文件采用“基因 × 位置”；读取时先查行列与处理记录。

依据：配套讲义第 10 章。

从四行数据读取表达模式

- P1 和 P2：A 较高，B 较低。
- P3：B 较高，A 较低。
- P4：A 与 B 都较明显。

P4 的解释取决于单位

多细胞 spot 可能包含不同细胞的混合；单个细胞还需考虑共表达、分割和背景。

依据：配套讲义第 10 章；教学构造，需结合测量单位解释。

矩阵中的零与补全问题

- 零首先表示流程没有记录到对应信号。
- 实际表达低、捕获不到或测序不足都可能造成零。
- 全部零不等于生物学上的不存在。
- 也不能假设所有零都是应该填补的缺失。

算法选择前

先弄清零的来源，再考虑是否需要建模或补全。

依据：配套讲义第 10 章。

第 11 章：坐标、图像与文件

本章导读

本章把表达矩阵、空间坐标、组织图像与数据文件对应起来。

重点是理解同一个观测位置如何贯穿不同数据对象，避免错配与配准错误。

依据：配套讲义第 11 章。

空间坐标表与表达矩阵

$$S \in \mathbb{R}^{N\times 2}, \qquad S_i = (x_i, y_i)$$

位置 ID	x	y
P1	0	0
P2	1	0
P3	0	1
P4	1	1

对应关系

S 的第 i 行，必须与 X 的第 i 行属于同一个观测单位。

依据：配套讲义第 11 章；教学坐标，非真实组织位置。

位置 ID：关联不同信息的键

- 表达表、坐标表与观测元数据共享位置 ID。
- 筛选、排序或合并文件后，应重新核对 ID 顺序。
- 不能只凭行数相同就直接拼接矩阵与坐标。

一个典型错误

表达矩阵删掉某些行后，坐标表未同步筛选，结果仍可能画得很像一张地图。

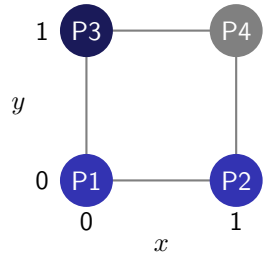
依据：配套讲义第 11 章。

同一组观测：表达计数与空间地图

表达计数

	A	B	C
P1	30	2	5
P2	27	3	8
P3	3	28	4
P4	16	17	6

空间邻居



两张视图，共享位置 ID

左边比较分子特征，右边比较真实位置关系。

依据：配套讲义第 11 章；教学构造：颜色只用于区分，连线采用本例定义的邻接规则。

表达邻居与空间邻居

关系	本例中的观察	回答的问题
表达相似	P1 与 P2 的 A、B、C 组合比较接近	分子特征像不像？
空间相邻	P1 与 P3 坐标相近，但表达不同	组织中近不近？

建图或建模时

必须说明邻居关系来自表达、空间，还是两者的组合。

依据：配套讲义第 11 章。

组织图像与配准

- 组织图像提供形态和结构信息。
- 配准把表达位置与图像中的位置对齐。
- 需要检查缩放、方向、原点与坐标单位。
- 图像像素与物理微米不是同一种单位。

错误的后果

真实表达信号可能被画到错误区域，影响内部、边缘等区域判断。

依据：配套讲义第 11 章。

AnnData：带注释的矩阵容器

字段	常见用途
`X`	工作矩阵，通常为观测 × 基因
`obs`	每个观测的样本 ID、QC 指标与注释
`var`	基因名称等基因信息
`obsm`	与观测对应的坐标或低维数组
`layers`	相同形状、不同处理状态的表达矩阵

来源：AnnData 数据对象（anndata.readthedocs.io）

文件格式与处理状态

- 文件叫 H5AD，不代表已经完成 QC。
- 字段叫 `raw`，不保证里面就是原始计数。
- 数据含义应以说明文档和处理记录为准。

拿到文件后的三个问题

一行是什么？值经过哪些处理？表达、坐标和图像是否正确对应？

来源：AnnData 数据对象（anndata.readthedocs.io）

第 12 章：常见分析流程

本章导读

本章按分析顺序介绍质量控制、归一化、特征选择、降维、聚类与注释等步骤。

每一步都围绕输入是什么、改变了什么，以及结果能怎样解释展开。

依据：配套讲义第 12 章。

分析流程：每一步解决不同问题

步骤	主要目的
QC	识别可能有问题的观测与输入
尺度处理	让部分测量总量差异更可比
特征选择与降维	提取表达差异的主要表示
聚类与注释	分组，并解释分组可能代表什么
空间分析	把模式放回组织，检查区域、邻居与边界

来源：Scanpy 聚类教程（scanpy.readthedocs.io）　Squidpy，2022（DOI: 10.1038/s41592-021-01358-2）

QC：低信号需要结合背景解释

- 某位置计数极低，可能没有覆盖组织。
- 也可能是该位置细胞本来较少。
- 结合组织图像、平台和实验背景判断。
- QC 阈值通常不能不加解释地跨数据照搬。

来源：Scanpy 聚类教程（scanpy.readthedocs.io）

总计数：一个直观的 QC 量

$$L_i = \sum_{g=1}^{G} X_{ig}$$

位置	P1	P2	P3	P4
总计数 L_i	37	38	35	39

总量的多种来源

计数多可能来自更多细胞、更多 RNA 或更高测量效率，单凭 L_i 难以区分。

依据：配套讲义第 12 章；由原讲义教学矩阵计算。

归一化与 log1p：调整数值尺度

$$\widetilde{X}_{ig} = \frac{X_{ig}}{L_i} c, \qquad Z_{ig} = \log(1 + \widetilde{X}_{ig}), \quad L_i > 0$$

- c 是人为设定的统一尺度。
- 按总量缩放缓解部分总量差异，log1p 压缩较大数值。
- $L_i = 0$ 的观测需要先单独处理。

适用边界

这是常见处理方式的示意，不是所有平台和模型的统一配方。

来源：Scanpy 聚类教程（scanpy.readthedocs.io）

归一化教学演算：P1 的基因 A

$$X_{1,A}=30,\quad L_1=30+2+5=37,\quad c=100$$

$$\widetilde{X}_{1,A}=\frac{30}{37}\times 100\approx 81.08$$

$$Z_{1,A}=\ln(1+81.08)\approx 4.408$$

同一信号，不同数值状态

30 是原计数，81.08 是缩放值，4.408 是本例自然对数变换值。

依据：配套讲义第 12 章；教学演算：由原讲义 P1 计数计算，$c=100$ 仅为示例。

高变基因与 PCA 降维

- 高变基因 HVG：依据变异特征选出的候选基因。
- 降维：用较少数值保留重要差异。
- PCA 是常用降维方法。

解释边界

高变不自动等于最重要的致病基因；主要变化也可能包括技术因素。

来源：Scanpy 聚类教程（scanpy.readthedocs.io）

聚类：先发现表达群体

- 聚类将表达较相似的观测分组。
- 编号 0、1、2 只代表算法得到的组。
- 分组可能反映类型、状态或实验差异。

聚类之后还要回答

各组由什么特征区分，它们是否与研究问题有关？

来源：Scanpy 聚类教程（scanpy.readthedocs.io）

注释：为分组建立生物解释

- 检查多个标志基因的表达组合。
- 对照参考数据、已有知识与组织背景。
- 区分确定标签、候选标签与证据不足的情况。

关键区别

聚类负责分组，注释负责解释；算法编号没有自带身份。

来源：Scanpy 聚类教程（scanpy.readthedocs.io）

批次差异与生物差异

- 批次可以来自实验轮次或处理条件差异。
- 批次分组可能与想研究的生物差异混在一起。
- 看到清晰分群后，需要检查样本来源与处理背景。

一个需要追问的问题

模型分开的到底是细胞类型、状态，还是实验来源？

依据：配套讲义第 12 章。

UMAP 坐标与真实空间坐标

坐标	如何获得	应怎样解释
UMAP 二维坐标	从高维表达映射得到	展示某些表达关系
组织空间坐标	实验与配准建立	描述切片内真实位置

不能混用的结论

表达图上接近的点，在组织里可能相距很远；组织布局要用真实空间坐标。

来源：Scanpy 聚类教程（scanpy.readthedocs.io）　Squidpy，2022（DOI: 10.1038/s41592-021-01358-2）

工具的位置：先知道做什么

工具或对象	初步定位	学习入口
AnnData / H5AD	容器与保存格式	理解矩阵、元数据和附加数组
Scanpy	表达分析工具	预处理、降维、聚类等基础例子
Squidpy	空间图与空间统计等能力	把表达结果放回空间分析

学习顺序

先解释每一步的目的，再学习函数和参数。

来源：AnnData 数据对象（anndata.readthedocs.io）　Scanpy 聚类教程（scanpy.readthedocs.io）　Squidpy，2022（DOI: 10.1038/s41592-021-01358-2）

第 13 章：算法研究任务

本章导读

本章把空间转录组中的生物学问题转成具体算法任务，辨认各类方法的输入与输出。

据此判断不同方法回答的是哪一个问题，以及结果还需要哪些证据。

依据：配套讲义第 13 章。

五类问题，五种输出

研究问题	输出对象	CS 任务直觉
组织有哪些区域？	空间域标签	聚类、分割、表征学习
混合区域有什么细胞？	类型丰度、贡献或比例	混合信号分解
图像能否预测表达？	预测表达向量	多输出回归、多模态学习
哪些表达随空间变化？	空间变异基因或模式	空间统计与模式分析
哪些细胞可能相互影响？	候选通信关系	结合知识的关系推断

来源：Squidpy，2022（DOI: 10.1038/s41592-021-01358-2） cell2location，2022（DOI: 10.1038/s41587-021-01139-4）
CellChat，2021（DOI: 10.1038/s41467-021-21246-9）

空间域：组织区域的划分

- 空间域描述组织中结构或表达不同的区域。
- 例如组织层、肿瘤内部或边缘等区域。
- 一个区域可以包含多类细胞。
- 同一种细胞也可能出现在多个区域。

输出的含义

区域标签回答“这里属于什么区域”，不必然回答“这里是哪种细胞”。

来源：Squidpy，2022（DOI: 10.1038/s41592-021-01358-2）

空间平滑与真实边界

- 空间相邻的位置可能具有相近表达。
- 也可能刚好位于真实组织边界两侧。
- 过强平滑可能抹掉有意义的边界。

评价重点

除了标签是否连贯，还应检查边界与图像、标志表达和研究问题是否一致。

依据：配套讲义第 13 章。

反卷积：推断混合信号的组成

- 多细胞 spot 中的表达可能由不同细胞类型共同贡献。
- 单细胞参考可以提供不同类型的大致表达模板。
- 反卷积利用混合信号与参考，推断不同成分。

类比

已知不同乐器的大致音色，尝试分辨混合声音中各自的贡献。

来源：cell2location，2022（DOI: 10.1038/s41587-021-01139-4）

反卷积输出的单位与解释

输出名称	可能表示什么	需要查什么
类型丰度	某类成分的估计强度或丰度	方法的具体定义
相对贡献	对混合表达信号的相对贡献	是否是 RNA 层面的贡献
比例	按某种分母归一化的结果	是否真的可解释为细胞比例

重要边界

RNA 贡献比例不自动等于细胞数量比例。

来源：cell2location，2022（DOI: 10.1038/s41587-021-01139-4）

图像预测表达：多模态学习

- 输入：组织图像块。
- 输出：一组基因的预测表达值。
- 从 CS 看，可对应多输出回归或多模态学习。

观测与预测区分

模型利用形态与表达的统计关联，预测值不能当作新完成的 RNA 实验。

依据：配套讲义第 13 章。

HVG 与 SVG：变异与空间规律

概念	关注什么	不能直接等同
高变基因 HVG	表达值的变异特征	有组织的空间模式
空间变异基因 SVG	表达与空间位置的关联模式	任意数值波动

直觉比较

表达变化很大但位置随机，与沿组织呈现梯度，是不同现象。

来源：Squidpy，2022（DOI: 10.1038/s41592-021-01358-2）

候选细胞通信：表达、空间与已有知识

- 配体是参与信号传递、可与受体结合的分子等。
- 受体是接收相关信号的分子组件。
- 算法结合表达、空间关系和配体受体知识提出候选联系。

方法示例

CellChat 是细胞通信推断的相关框架之一。

来源：CellChat，2021（DOI: 10.1038/s41467-021-21246-9）

通信候选与机制证据

已有证据	能支持的初步表述
空间靠近	具备邻近关系
相关 RNA 共表达	存在表达层面的候选线索
蛋白、下游变化或干预证据	进一步检验通信与机制假设

结论边界

邻近或共表达本身，不是通信确实发生的完整证明。

来源：CellChat，2021（DOI: 10.1038/s41467-021-21246-9）

第 14 章：贯穿案例与科研流程

本章导读

本章回到肿瘤切片中的免疫细胞分布问题，把提问、数据分析与验证串成研究流程。

通过数量、密度和比例的比较，说明指标定义如何影响结论。

依据：配套讲义第 14 章。

完整案例：免疫细胞主要在哪里

- 问题：这张肿瘤切片中，免疫细胞主要在内部还是边缘？
- 先确认测量单位与免疫相关表达、参考证据。
- 再定义区域、选方法、比较指标并验证。

案例路线

测量、推断、比较、验证、解释，各自承担不同任务。

依据：配套讲义第 14 章。

第一步：分清观测与推断

层次	本案例中的内容
直接观测	记录到的 RNA 信号、位置及组织形态
基于观测的推断	细胞身份、某类细胞的丰度或贡献
进一步比较与解释	内部与边缘的分布差异及其可能原因

表述时的关键

“这个位置记录到信号”和“这里有多少免疫细胞”往往不属于同一层证据。

依据：配套讲义第 14 章。

第二步：定义内部与边缘

- 说明区域来自专家图像标注，还是其他有依据的分析。
- 记录边界如何确定，以及它可能存在的不确定性。
- 明确哪些位置或细胞被分配到每个区域。

比较必须有参照

“更多在内部”只有在内部、边缘被清楚定义后才有可检验含义。

依据：配套讲义第 14 章。

第三步：按测量单位选择方法

数据单位	可考虑的分析	需要保留的限制
有依据注释的细胞	按区域统计细胞分布	注释与分割误差
多细胞 spot	必要时推断类型丰度或贡献	混合与参考不确定性
bin 区域	按网格定义解释表达或组成	不自动等于完整细胞

不能跨越的步骤

不能只凭单一类别标签，把混合 spot 当成一个真实细胞。

依据：配套讲义第 14 章。

第四步：为“更多”选择分母

$$\text{免疫细胞密度}_r = \frac{n_{\mathrm{immune},r}}{A_r}$$

$$\text{免疫细胞比例}_r = \frac{n_{\mathrm{immune},r}}{n_{\mathrm{all},r}}$$

- A_r：区域面积；$n_{\mathrm{all},r}$：区域总细胞数。
- 密度回答单位面积有多少；比例回答细胞中占多少。
- 分母须大于零，且输入必须可按细胞数量解释。

依据：配套讲义第 14 章。

教学演算：总数、密度与比例

区域	免疫细胞数	总细胞数	面积
内部	100	1000	$10\,\mathrm{mm}^2$
边缘	60	200	$2\,\mathrm{mm}^2$

- **内部总数更多**：$100 > 60$。
- **边缘密度更高**：$30 > 10$ 个$/\mathrm{mm}^2$。
- **边缘比例更高**：$30\% > 10\%$。

依据：配套讲义第 14 章；新增教学数值，仅为指标演算；不是实际肿瘤样本结果。

第五步：把结果放回组织检查

- 将注释或丰度结果画回真实空间位置。
- 检查是否与组织形态、标志表达及区域定义相符。
- 比较预先明确的数量、密度、比例或方法定义的丰度。
- 观察结论是否依赖某个边界、注释或处理选择。

依据：配套讲义第 14 章。

第六步：决定结论可以推广到哪里

目标	现有切片能支持什么	还需要什么
描述这张切片	本切片内的观测与推断结果	相应标注、测量和方法依据
推广到患者群体	单张切片通常不够	更多独立供体与合适设计
解释形成机制	分布可以提出机制假设	机制、干预等更强证据

依据：配套讲义第 14 章。

第 15 章：可信结论与评估

本章导读

本章讨论怎样评估分析结果，重点检查独立样本、数据划分、对照与验证依据。

我们将区分观察到的关联、可以推广的结果与仍待检验的机制解释。

依据：配套讲义第 15 章。

大量位置与独立供体

- 一名患者的一张切片可以包含大量观测位置。
- 这些位置共享供体、局部环境与部分实验过程。
- 数千个 spot 不能当作数千名独立患者。

独立样本单位

供体是提供组织样本的个体；评估和统计推断都要说明独立单位。

依据：配套讲义第 15 章。

训练与测试划分应对应泛化目标

目标	需要关注的划分	不能自动宣称
同切片内插值	同切片中留出部分位置	对新患者泛化
新切片预测	按切片留出并说明供体关系	切片不同就等于供体不同
未见患者泛化	按供体划分	同患者不同切片属于未见患者

依据：配套讲义第 15 章。

信息泄漏与可使用的数据范围

- 特征选择、参考构建和调参可能接触测试信息。
- 需要记录这些步骤使用了哪些数据。
- 允许无标签目标数据，与完全不接触目标数据，是不同设置。

评估协议需要写清

数据可见范围、处理步骤和调参依据，要与最终泛化表述一致。

依据：配套讲义第 15 章。

参照标签与真值的证据强度

参照来源	能提供什么	需要留意
专家区域标注	专业判断形成的区域参照	边界与判断不确定性
独立实测	另一种观测证据	测量自身的范围和误差
已有算法输出	与已有结果比较的依据	可能继承已有方法偏差

评价解释

更像已有算法，不必然表示更接近真实生物状态。

依据：配套讲义第 15 章。

差异表达：发现组间表达差异

- 两组中某个基因表达不同，可以称为差异表达现象。
- 差异可能来自细胞组成、状态或测量方式。
- 差异表达为后续研究提供线索。

表述边界

观察到差异，不直接证明该基因导致了某种现象。

依据：配套讲义第 15 章。

FDR、差异幅度与生物学解释

- 大量基因检验需要考虑多重检验问题。
- FDR 用于控制假发现率相关问题。
- FDR 不能代替差异幅度和生物学解释。
- 它不应直接解释为某个具体结论为假的概率。

依据：配套讲义第 15 章。

相关观察与因果机制

表述层次	例子
描述	某切片的某区域出现更明显的表达信号
关联	某表达模式与位置或状态相关
机制假设	某过程可能参与形成该分布
因果判断	需要与问题匹配的更强证据，例如合适干预

写结论时

让动词与证据匹配：观察到、提示、支持假设与证明因果具有不同强度。

依据：配套讲义第 15 章。

读论文与设计研究的五个问题

1. 研究哪种组织，回答什么生物问题？
2. 一行是什么，表达值怎样得到？
3. 模型输出是直接观测，还是推断？
4. 用什么参照与独立数据验证？
5. 相比简单方法，具体解决了哪个困难？

依据：配套讲义第 15 章。

第三部分回顾：数据到结论的证据链

环节	需要讲清楚的内容
测量	观测单位、目标范围、数值来源
表示	矩阵、坐标、图像与 ID 对应
任务	输出对象与输入证据
验证	参照来源、独立单位与泛化目标
解释	结论范围与仍待检验的假设

依据：配套讲义第 15 章。

第四部分：术语回查与延伸阅读

- 第 16 章：按主题回查术语与常见混淆。
- 第 17 章：安排下一步学习，查阅基础资料与分析文档。

使用方式

先把主线讲清楚，再按需要回查名词，不必一次背完所有术语。

第 16 章：核心术语回查

本章导读

本章按研究对象、分子过程、测量与计算任务回查核心术语和常见混淆。

把相近概念放在一起比较，帮助听众回顾前文并在后续学习时快速查找。

依据：配套讲义第 16 章。

术语回查：研究对象与分子

术语	最初的理解	常见混淆
细胞 Cell	结构与功能的基本单位	空间数据一行不一定是细胞
组织 Tissue	细胞与周围材料形成的结构	包含布局与结构关系
DNA	保存遗传信息的分子	转录不把 DNA 全部变成 RNA
基因 Gene	DNA 上的功能区段	存在不等于当前高表达
RNA / mRNA	RNA 与其中的信使 RNA	部分 RNA 本身有功能
蛋白质 Protein	氨基酸链形成的分子	RNA 量不直接等于蛋白量

来源：NCI：器官（cancer.gov） NHGRI：DNA（genome.gov） NHGRI：基础术语（genome.gov） NHGRI：转录（genome.gov）
NHGRI：mRNA（genome.gov） NHGRI：蛋白质（genome.gov） NHGRI：翻译（genome.gov） NHGRI：基因表达（genome.gov）

术语回查：信息使用与细胞解释

术语	最初的理解	常见混淆
转录与翻译	制造 RNA、按 mRNA 制造蛋白质	属于不同步骤
基因组与转录组	保存的信息、当时 RNA 集合	信息与状态不同
转录本 Transcript	转录产生的 RNA 产物	同一基因可以有不同版本
基因表达	信息被用于产生功能产物	RNA 语境常指相关信号
细胞类型与状态	相对身份、当前活动	聚类可能反映不同因素
标志基因 Marker	身份或状态的表达线索	单个标志通常不够

来源：NHGRI：基础术语（genome.gov） NHGRI：转录（genome.gov） NHGRI：mRNA（genome.gov） NHGRI：蛋白质（genome.gov） NHGRI：翻译（genome.gov） NHGRI：基因表达（genome.gov） NHGRI：转录组（genome.gov）

术语回查：测量与计数

术语	最初的理解	常见混淆
Panel	预选基因名单	未测特征不等于零表达
Bulk / scRNA-seq	混合与单细胞 RNA 测量	总体与个体差异不同
Spot / bin	捕获区域、合并网格	不自动对应完整细胞
Barcode / UMI	位置等标签、去重线索	UMI 不用于标注细胞类型
Read / count	序列读段、汇总计数	多个 reads 可能来源相同
Counts / 归一化值	计数、尺度处理后的值	须按处理状态解释

来源：NHGRI：RNA-seq（genome.gov） Ståhl 等，Science 2016（DOI: 10.1126/science.aaf2403） 10×：UMI 术语（10xgenomics.com）
10×：空间检测技术（10xgenomics.com） Scanpy 聚类教程（scanpy.readthedocs.io）

术语回查：数据对应与分析表示

术语	最初的理解	常见混淆
配准 Registration	对齐坐标与图像等信息	单位与方向错误会造成错位
AnnData / H5AD	数据对象与保存格式	格式不保证处理质量
聚类与注释	算法分组、生物学解释	编号没有自带身份
UMAP / 空间坐标	表达低维表示、真实位置	UMAP 不是组织地图

回查顺序

先核对数据对象，再解释算法产生的表示。

来源：AnnData 数据对象（anndata.readthedocs.io） Scanpy 聚类教程（scanpy.readthedocs.io） Squidpy，2022（DOI: 10.1038/s41592-021-01358-2）

术语回查：任务与科研单位

术语	最初的理解	常见混淆
空间域 / 反卷积	找区域、推断混合组成	区域标签与类型组成不同
HVG / SVG	变异特征、空间变化	变异大未必有空间规律
配体 / 受体	信号分子、接收组件	候选联系仍需验证
供体 Donor	提供组织样本的个体	很多位置不等于很多供体

贯穿全篇的提醒

输出是什么，证据是什么，独立样本单位又是什么？

来源：Squidpy，2022（DOI: 10.1038/s41592-021-01358-2） cell2location，2022（DOI: 10.1038/s41587-021-01139-4）
CellChat，2021（DOI: 10.1038/s41467-021-21246-9）

第 17 章：延伸阅读

本章导读

本章给出从基础概念、数据对象到分析工具与研究论文的学习顺序，并安排一个入门练习。

最后回顾从组织与分子到数据、算法和科学结论的完整主线。

依据：配套讲义第 17 章。

下一步学习：按理解顺序推进

1. 基础名词：先读 NHGRI 等基础资料。
2. 数据对象：用四位置矩阵例子理解 AnnData。
3. 分析流程：阅读 Scanpy 基础示例，再看空间分析工具。
4. 研究论文：带着问题、输入、输出与验证四条线阅读。

两类学习目标

本科入门先做到解释术语与读懂数据；准备科研时进一步检查独立单位、处理状态与验证设计。

来源：NHGRI：DNA（genome.gov） NHGRI：基础术语（genome.gov） NHGRI：转录（genome.gov） NHGRI：mRNA（genome.gov） NHGRI：蛋白质（genome.gov） NHGRI：翻译（genome.gov） NHGRI：基因表达（genome.gov） NHGRI：转录组（genome.gov） NHGRI：RNA-seq（genome.gov） AnnData 数据对象（anndata.readthedocs.io） Scanpy 聚类教程（scanpy.readthedocs.io） Squidpy，2022（DOI: 10.1038/s41592-021-01358-2） cell2location，2022（DOI: 10.1038/s41587-021-01139-4） CellChat，2021（DOI: 10.1038/s41467-021-21246-9）

一个可操作的入门练习

- 用 P1 到 P4 写出表达矩阵与坐标表。
- 按 ID 对应数据，并计算每个位置的总计数。
- 选择一个基因，把表达值放回真实坐标。
- 说明哪些是已知教学设定，哪些是基于表达的候选解释。

完成标准

能解释每个数字和每张图，再考虑增加模型。

依据：配套讲义第 17 章。

全篇回顾：从组织到科学结论

主线环节	本汇报建立的联系
组织与细胞	认识研究对象与结构
分子与表达	理解 RNA 为何提供身份与状态线索
测量与位置	解释实验如何形成带空间关联的读数
矩阵与算法	明确输入、输出与任务
验证与解释	用合适证据限定结论范围

依据：配套讲义第 17 章。

谢谢，欢迎批评指正

Auutuumn

理解测量，读懂数据，检验证据